白化：公式重建与退化边界

MathResearchReader 本地定向测试

2026-11-06

目录

1 阅读范围与导航 **1**

2 一句话与符号 **1**

3 逐步推导 **2**

4 最小例与一般形式 **2**

5 退化边界 **3**

6 审查结论与未验证 **3**

1 阅读范围与导航

来源：Optimal Whitening and Decorrelation，arXiv:1512.00809v4。本报告仅解释第 3–4 页式 (1)、(3)、(4) 与相应条件，不是 14 页全文精读。Profile 为 applied-security 中的应用数学部分，不要求威胁模型；本次为同上下文自查。

2 一句话与符号

白化通过缩放协方差的主轴，将不同方向的方差归一，同时允许额外正交变换。

符号	类型与作用
x	$\mathbb{R}^d$ 随机向量，有有限二阶矩
μ	$\mathbb{E}[x]$，不必为零
Σ	$d \times d$ 实对称正定协方差
W	$d \times d$ 白化矩阵
z	Wx，目标为 $\mathrm{Cov}(z) = I_d$

[原文] 第 3 页 §1 显式假设协方差正定；式 (1) 定义 $z = Wx$，式 (3) 为 $W^{\top}W = \Sigma^{-1}$。原文说明中心化并非单位协方差的必要条件。

3 逐步推导

[数学重建] 首先按协方差定义展开：

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(Wx) &= \mathbb{E}[(Wx - W\mu)(Wx - W\mu)^{\top}] \\ &= W\,\mathbb{E}[(x-\mu)(x-\mu)^{\top}]W^{\top} \\ &= W\Sigma W^{\top}.\end{aligned}$$

令此矩阵等于 I_d。因为 W 是方阵且乘积满秩，W 可逆。左乘 W^{-1} 并右乘 $W^{-\top}$，得到 $\Sigma = W^{-1}W^{-\top}$，取逆便是 $\Sigma^{-1} = W^{\top}W$。反过来，正定性使 $W^{\top}W = \Sigma^{-1}$ 满秩，故 W 可逆，逆推得到目标恒等式。

[原文] 第 4 页 §3 式 (4)：$W = Q_1\Sigma^{-1/2}$，$Q_1^{\top}Q_1 = I_d$。[数学重建] 写 $\Sigma = U\Lambda U^{\top}$，其中 $\lambda_i > 0$，则

$$\begin{aligned}W\Sigma W^{\top} &= Q_1 U\Lambda^{-1/2}U^{\top}U\Lambda U^{\top}U\Lambda^{-1/2}U^{\top}Q_1^{\top} \\ &= Q_1 U U^{\top}Q_1^{\top} = I_d.\end{aligned}$$

因此缩放完成白化后，旋转或反射仍保持协方差为 I_d。正交自由度不等于只有旋转。

4 最小例与一般形式

[数学重建] 对任意 $a, b > 0$，取 $\Sigma = \operatorname{diag}(a^2, b^2)$，$W = \operatorname{diag}(a^{-1}, b^{-1})$，可直接算出 $W\Sigma W^{\top} = I_2$。数值例 $a = 2, b = 3$：$W = \operatorname{diag}(1/2, 1/3)$，输入 $(2,3)^{\top}$ 变为 $(1,1)^{\top}$。单个向量的变换只示范机制，不能从一个样本证明其总体协方差。

看图时比较两条主轴；这是一条等协方差轮廓，并非所有分布的等概率密度线。

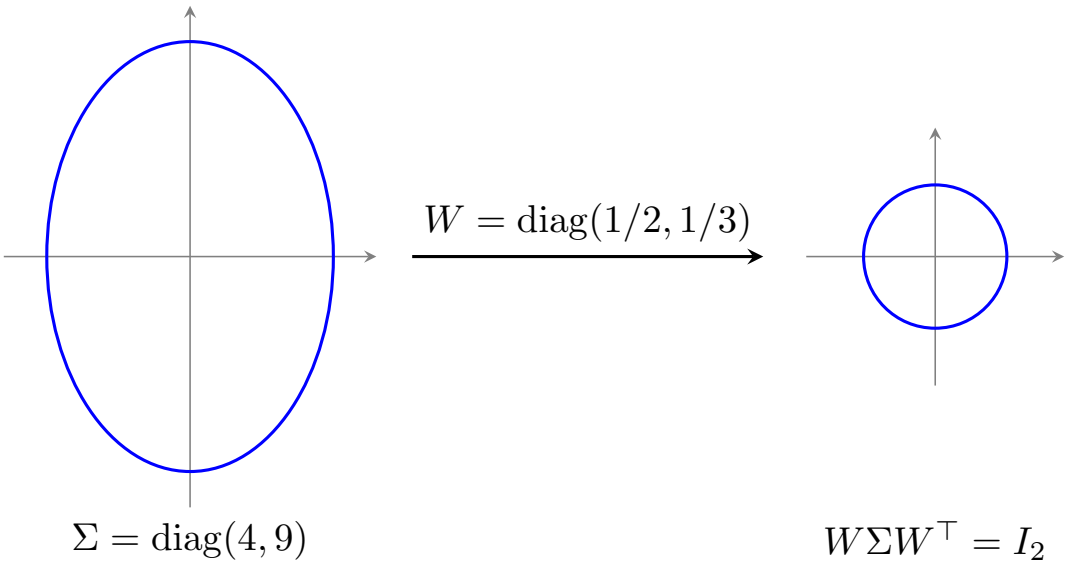


图 1: 教学示意图：正定对角协方差的主轴缩放；左为半轴 2 和 3 的椭圆，右为单位圆。示意轮廓不假设总体一定服从高斯分布。

5 退化边界

[数学重建] 若 $\Sigma = \mathrm{diag}(4, 0)$，普通逆平方根不存在。伪逆平方根 $H = \mathrm{diag}(1/2, 0)$ 满足

$$H\Sigma H^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

一般秩 $r < d$ 时结果是协方差值域上的投影；任意 $d \times d$ 线性变换的协方差秩最多 r，所以不能在全空间得到满秩 I_d。可在非零特征值子空间得到 r 维白化。正则化 $\Sigma + \varepsilon I$ 改变目标；与原 Σ 相乘后的特征值为 $\lambda_i/(\lambda_i + \varepsilon)$，不能继续声称原等式精确成立。

6 审查结论与未验证

所选正定方阵范围的代数推导闭合；奇异例说明扩展的边界，不能用来推翻原文明确正定的结论。没有假设零均值，也未把不相关声称为独立。后续最优性命题、外部文献、数值实验未在本次审查范围。参见推导与边界。PDF 构建和视觉 QA 另行记录，不能由正文自称通过。